

计算机网络强化阶段课程安排

第一周

- 7.25 计算机网络大题备考指南
- 7.27 链路层协议及大题解构
- 7.29 网络层协议及大题解构

第二周

- 8.1 传输层协议及大题解构
- 8.3 计算机网络跨层综合题训练
- 8.5 计网强化结课试卷解析

每节课后都有小任务（作业/复习/思考），计网大题秘诀在于，多练，多练，多练！

暑期强化课——计算机网络

WWW.CSKAOYAN.COM

1. 计算机网络大题备考指南



@王道楼楼老师-计算机考研

计算机网络考研内容及特点

知识点多

分值低



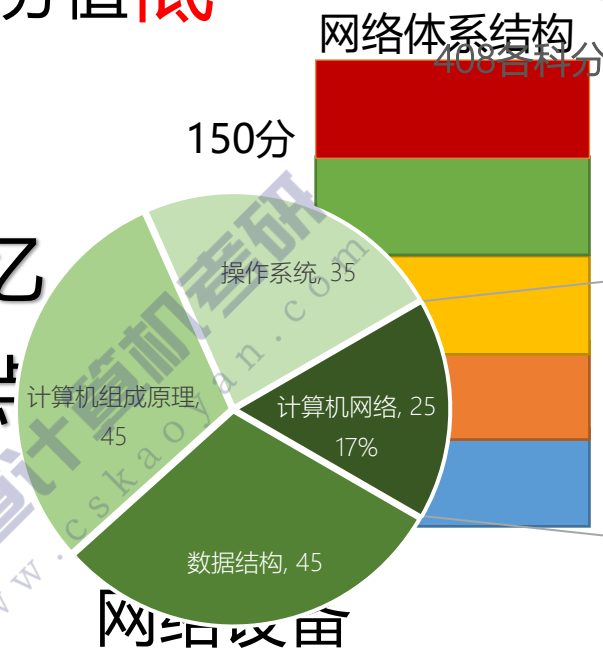
理解记忆
抓住重点

典型网络

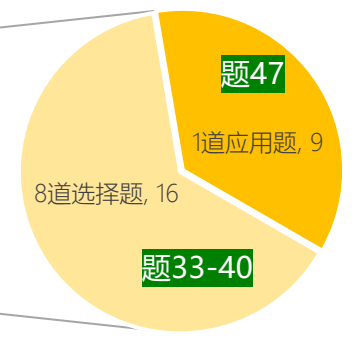
协议

网络设备

“考前记一记”



408各科分数分布



计算机网络复习方法（可复用到其他科）

□ 基础阶段（一轮复习）

- ✓ 学：看教材、精读王道辅导书、视频课，并以笔记/思维导图辅助
- ✓ 练：做全部选择题（铅笔），大题可放过
- ✓ 目标：能大概讲清楚该科目的内容，能分清哪些是重难点并在第一轮尽可能掌握，了解知识点大概会怎么考查选择题
- ✓ DDL：最佳时间为8月前，最迟10月前

□ 强化阶段（二轮复习）

- ✓ 学：精读王道辅导书，看强化课，复习笔记/思维导图
- ✓ 练：做选择题的错题和不太熟练的题目，大题中的真题必做，其他选择性练习，可以开始做套题
- ✓ 目标：重难点没有问题，对第一轮查漏补缺，将零碎的知识体系化，更注重习题训练，更注重记忆
- ✓ DDL：最佳时间为10月前，最迟11月前

□ 冲刺阶段（三轮四轮/更多轮复习）

- ✓ 学：看冲刺课，根据笔记/思维导图复习和记忆，浏览王道辅导书
- ✓ 练：训练真题套题+模拟题，对书和套题的重点题目/多次错的题目再次训练
- ✓ 目标：保重点冲全面，重难点熟练掌握，查缺补漏，加强记忆
- ✓ DDL：直到考试当天💪

强化阶段几点建议

1. 好好吃饭，好好睡觉，好好学习！



猪=吃饭+睡觉

2. 这阶段，专业课和数学是最重要的！



你懂我的意思吧？

3. 错过暑假，考研复习输掉1/3！



让你别浪听不见？

附：暑期备考阶段具体安排（楼楼）

8888月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
单词	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
真题	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36讲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000题	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
真题	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
精讲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100题	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OS/网科	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
真题	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
算	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exercise	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



仅供参考

7-9月
日均8-12h

- 专业课：回顾笔记和教材+王道一轮
- 数学：强化视频+36讲全部+1000题A组
- 英语：Quizlet三轮+阅读两天一篇+英语书法
- 政治：精讲精练1章/2d+1000题一轮+政治视频

计算机网络考研大纲

408计算机网络大纲

【考查目标】

- 1.掌握计算机网络的**基本概念、基本原理和基本方法**。
- 2.掌握计算机网络的**体系结构**和典型**网络协议**，了解典型**网络设备**的组成和特点，理解典型网络设备的工作原理。
- 3.能够运用计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法进行**网络系统的分析、设计**和**应用**。



智慧的凝视

软件/插件推荐（非广告）

我摸着良心说话

- ✓ 加速插件：Google插件商城中的[Video Speed Controller](#)
- ✓ 分屏软件：Windows-Powertoys；Mac-Spectacle/Moom
- ✓ 计时软件：Countdown Timer Plus（Mac），番茄时钟
- ✓ 任务软件：Microsoft To-do



说正事专用配图。

计算机网络选择篇——第一章



王道计算
www.cskaoayan.com

考点分布：

【2010】网络体系结构所描述的内容

【2009】 【2011】 【2013】 【2014】 【2016】 【2019】 【2021】 【2022】 层次顺序及层次功能

【2017】 $PDU = SDU + PCI$ ，求应用层数据传输效率

【2020】协议三要素

Tips：基本都在考体系结构与参考模型，计算机网络概述还没考过。

计算机网络选择篇——第二章



考点分布：

【2011】 【2013】 【2015】 【2021】 编码与调制

【2009】 【2014】 【2017】 【2016】 【2022】 奈氏准则和香农定理

【2010】 【2013】 【2020】 数据交换方式（常考数据传输总用时）

【2012】 【2018】 接口特性

【2019】 传输介质（双绞线）

【2020】 不同层次设备是否能隔离冲突域/广播域

Tips: 有一定的emmm 规律性...



嗯我懂你的意思

计算机网络选择篇——第三章

考点分布:

【2009】 【2012】 【2011】 【2014】 【2015】 【2018】 【2019】 【2020】 滑动窗口 (GBN: 3) (SR: 1)

(停等: 2)

【2009】 【2011】 【2013】 【2014】 【2015】 【2017】 【2018】 【2019】 【2020】 介质访问控制 (CSMA: 1) (802.3的CSMA/CD: 3) (802.11的CSMA/CA: 4) (CDMA: 1)

【2016】 最短帧长

【2012】 以太网的MAC协议

~~【2013】 HDLC协议~~

【2009】 【2013】 【2014】 【2015】 【2016】 链路层设备

Tips: 差错控制还没考过; 近几年常考无线局域网, 去年新增VLAN还没考...

计算机网络选择篇——第四章



考点分布：

【2016】 【2010】 【2017】 路由算法与路由协议

【2011】 【2010】 【2017】 【2012】 【2016】 【2019】 【2021】 【2022】 子网及子网划分

【2016】 【2017】 特殊IP地址

【2021】 IP分组分片

【2012】 【2010】 协议：ARP、ICMP

【2018】 路由聚合

【2011】 【2015】 【2018】 路由选择与转发（拓扑/路由表）

【2010】 【2012】 网络层设备

【2022】 SDN

Tips: IPv6、IP组播、移动IP没考过...

计算机网络选择篇——第五章

考点分布:

【2014】UDP协议

【2021】UDP与TCP报文段

【2018】端口与寻址

【2010】 【2011】 【2013】 【2019】 【2020】 【2021】 【2022】 连接管理

【2009】 【2010】 【2015】 【2017】 【2020】 【2022】 拥塞控制

【2009】 【2011】 【2013】 【2019】 可靠传输 (考查序号确认序号)

Tips: 考查风格是越来越注重细节...



计算机网络选择篇——第六章

考点分布：

【2019】网络应用模型

【2010】 【2016】 【2018】 【2020】 DNS

【2009】 【2017】 FTP

【2012】 【2013】 【2015】 【2018】 电子邮件中的协议（主要考SMTP）

【2014】 【2015】 【2022】 WWW与HTTP

Tips: WWW与HTTP需要熟练掌握，常会放在大题里考查...

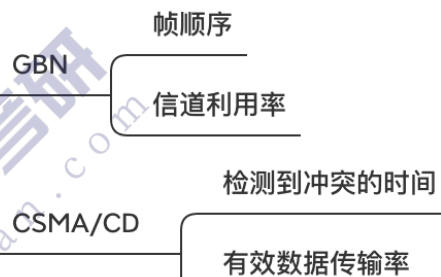


大题怎么分布呢...

章节	考点	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
第一章	考点1-计算机网络的分层结构	33	33	33		33	33		33	33		33	33	33	33	
第二章	考点2-通信基础概念															大题
	考点3-奈氏准则&香农定理	34					35		34	34					34	
	考点4-编码与调制			34		34		34						34		
	考点5-数据交换方式		34			35							34			
	考点6-物理层设备&传输介质&接口特性				34						34	34	35			
第三章	考点7-差错控制															
	考点8-流量控制&可靠传输&滑动窗口	35		35	36		36	35		47	36	35	36			
	考点9-介质访问控制	37	47	36		36	37	36	36		35	36	37			
	考点10-局域网&广域网				35	37				35	37				47	
	考点11-链路层设备	36				38	34	37	35							
第四章	考点12-网络层功能														35	
	考点13-IPv4分组			47	47		43				47			36		
	考点14-IPv4地址与NAT							47	38	36		47	47			
	考点15-子网掩码&子网划分	47	37	38	39	47		39	38			37		35	38	
	考点16-CIDR&路由聚合			37							38					
	考点17-ARP、DHCP、ICMP协议		36		33、38			47						47	47	
	考点18-IPv6															
	考点19-路由协议：RIP、OSPF、BGP		35			47			37	37				37		
	考点20-IP组播															
	考点21-移动IP															
	考点22-网络层设备		38		37			38								
第五章	考点23-UDP协议&UDP数据报						39				39			39		
	考点24-TCP报文段			40	47											
	考点25-TCP连接管理	38	39	39		39		39	41	39		38、39	39	38	37	
	考点26-TCP可靠传输															
	考点27-TCP流量控制													40		
	考点28-TCP拥塞控制	39					38						38		36	
第六章	考点29-网络应用模型											40				
	考点30-域名解析		40						40		33		40	47		
	考点31-文件传输协议FTP	40								40						
	考点32-电子邮件系统及相关协议				40	40		33			40					
	考点33-WWW与HTTP协议			47			40	40、47	41				47		39	

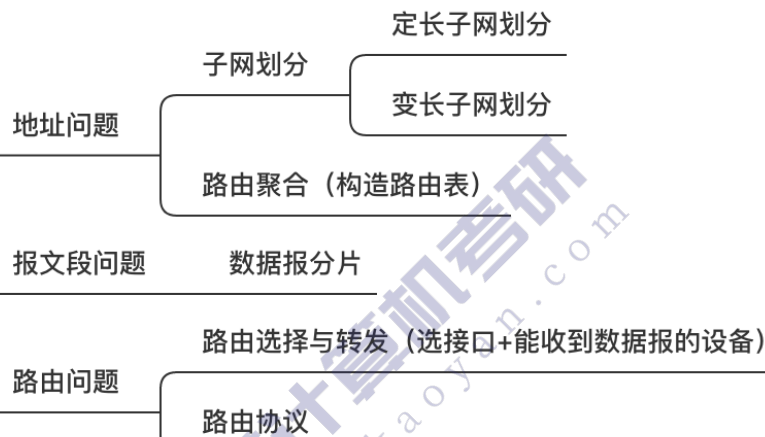
计网大题

链路层(2)



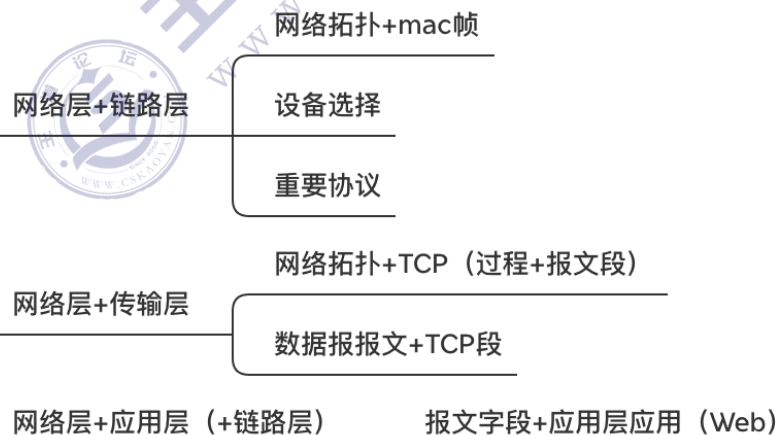
协议流程

网络层(5)



路由选择与转发
地址划分与聚合

混合层(7)



协议流程
报文段 (字段、地址)

过一下大纲，浅过一下...

附：各报文段需要记忆的内容

★	HTTP报文	HTTP报文分为请求报文&响应报文 请求报文： 1.请求行：请求方法（常用get/post）、请求URL、HTTP协议版本 2.首部行 3.请求体/实体主体 响应报文： 1.状态行 2.响应头部 3.响应体
★★	UDP数据报	1.首部8B，由4个字段组成（都是2B） 2.长度字段包括首部+数据部分 3.检验和检验首部+数据部分（可选）
★★★★	TCP报文段	1.首部固定部分为20B，最大值为60B（和IP分组一样） 2.源端口和目的端口各占2B 3.序号（本报文段第一个字节的序号）和确认号（期望收到下一个的序号）各占4B 4.数据偏移=首部长度的4B整数倍 5.确认位ACK、同步位SYN、终止位FIN什么时候为0/1 6.窗口字段表示允许对方发送的数据量（流量控制用）
★★★★★	IP分组	1.首部固定部分为20B，首部最大值为60B 2.总长度（1）+片偏移的单位（8）+首部长度的4（“一种八片首饰”） 3.标志位MF和DF在分片时的取值 4.生存时间TTL，经过一个路由器减去1，直到为0 5.首部校验和字段只校验首部 6.源地址和目的地址字段长度都为4B
★★★★	MAC帧	1.前同步码8B 2.MAC地址长度6B 3.数据长度为46-1500B，首部和尾部是18B，因此最短帧长64B。

开冲!

何况乾坤未定，
你我皆黑马。



作业1：思考一下

你敢不敢详细描述一下你在电脑浏览器上访问www.cskaoyan.com服务器资源时所发生的过程？



www.cskaoyan.com



作业2：评论一下

敢不敢在我第一条微博下留下你对强化课的期待？

